PAQUETE DE ESTUDIO BONOS Y ACCIONES EDICIÓN 2025.2

Material compilado para:

Sección 1 de 2025.2 de Andrés Cabrera

ESTE MATERIAL NO POSEE PAUTA, ya que su fin es incentivar el estudio y la propia búsqueda del método para solucionar los ejercicios.

PAQUETE DE ESTUDIO BONOS Y ACCIONES EDICIÓN 2025.2

<u>Pregunta 1 –</u>

Construya un ejemplo simple para ilustrar su respuesta a las siguientes preguntas:

a) Si las tasas de interés de mercado suben, ¿el precio de un bono sube o baja?

b) Si la YTM (*Yield-to-Maturity*) de un bono con valor carátula de UF$1.000 es mayor que la tasa cupón, ¿el precio del bono será mayor o menor a UF$1.000?

Pregunta 2 –

Un bono de gobierno a 6 años paga anualmente cupones de 5% y ofrece una YTM de 3% compuesta anualmente. Suponga que un año después el bono todavía ofrece una YTM de 3%.

a) ¿Cuál es el retorno que el tenedor del bono ha obtenido en estos 12 meses?
b) Suponga ahora que la YTM es de 2% al final del primer año. ¿Qué retorno obtuvo el tenedor del bono en este caso?

<u>Pregunta 3 –</u>

Un bono a 10 años del Tesoro de EE.UU., con valor carátula de USD$1.000, paga un cupón de 5,5% (2,75% del valor facial cada seis meses). La YTM (*Yield-to-Maturity*) reportada es de 5,2% (una tasa de descuento de 2,6% cada seis meses).

a) ¿Cuál es el valor presente del bono?

b) Elabore un gráfico o tabla que muestre cómo cambia el valor presente del bono para tasas de interés compuestas semi anualmente entre 1% y 15%.

Pregunta 4 –

Un inversionista te comenta que su principal criterio para seleccionar acciones en las que invertir es buscar aquellas empresas cuyo patrimonio tenga las mejores perspectivas de generación de ROE en el futuro. Estas empresas serían capaces de lograr mayores tasas de crecimiento a igual nivel de inversión que aquellas con menor ROE por lo que definitivamente serían las mejores inversiones para quien quiera maximizar la rentabilidad de sus ahorros. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

Tip: **g = ROE * b**, tal que **b = 1 – Payout Ratio** y el **ROE = Ut neta / Patrimonio**

Pregunta 5 –

La empresa XYZ espera pagar un dividendo de USD$ 5 en un año más. Luego de pagado dicho dividendo, se espera que la acción se venda a un precio de USD$ 110. Si el costo del capital (tasa de descuento apropiada) es de 8%, ¿cuál debería ser el precio de la acción de XYZ hoy?

Pregunta 6 –

Tanto la utilidad (o beneficio) por acción, como el dividendo por acción de la empresa ABC se espera que crezcan indefinidamente al 5% por año. Si el dividendo a un año plazo será de USD$ 10 y el costo del patrimonio (tasa de descuento apropiada) es de 8% por año:

a) ¿Cuál debería ser el precio de la acción de ABC?
b) Si ABC decidiese distribuir todas sus utilidades netas como dividendo, sería capaz de financiar un dividendo por acción anual de USD$ 15. ¿Cuánto está pagando hoy el mercado por las oportunidades de crecimiento futuras de ABC?

Pregunta 7 –

La empresa JBV pasó por momentos difíciles durante la pandemia del Covid pero se ha estado recuperando. Los flujos de caja han crecido rápidamente. Los pronósticos hechos en 2021 son los siguientes:

($ millions)	2022	2023	2024	2025	2026
Net income	1.0	2.0	3.2	3.7	4.0
Investment	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4
Free cash flow	0	1.0	2.0	2.3	2.6

La recuperación de la empresa se habrá completado en 2026, y no habrá crecimiento futuro luego de ese año en la utilidad (o beneficio) neto o en sus flujos de caja.

a) Calcule el Valor Presente de los flujos de caja libre, asumiendo que la tasa de descuento apropiada es de 9% anual.
b) Asuma que la empresa actualmente tiene 12 millones de acciones en circulación. ¿Cuál debería ser el precio por acción?
c) Confirme que el retorno esperado anual de JBV de acuerdo con las proyecciones hechas en 2021 es exactamente 9% en cada año desde 2022 a 2026.

Pregunta 8 –

Bananas Airlines" históricamente ha pagado un dividendo promedio anual de U$1,5 por acción y se considera que la tasa para la valorización de sus acciones es de un 5 % anual.

a. ¿Cuánto es el valor de la acción si se realiza la proyección en un escenario "muy conservador" que en la práctica significa no considerar crecimiento futuro del dividendo?
b. ¿Cuánto es el valor de la acción si se realiza la proyección en un escenario "agresivo" que en la práctica significa considerar un % de retención de utilidades de un 30 % y se proyecta un ROE de un 6 % anual?
c. En un escenario en que se pretende obtener U$100 por acción. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento anual del dividendo implícita en dicho valor de la acción?
d. Se ha considerado también la opción de proyectar el valor en base a FCD (Flujo de Caja Descontados). El periodo del forecast es de 6 años y se espera que desde dicho año los dividendos se estabilicen y crezcan a una tasa de un 2,5 % anual. Los dividendos por acción esperados son los siguientes:

Año	Dividendo (U$)
1	2,8
2	3,1
3	3,2
4	3,5
5	3,8
6	4,0

¿Cuánto es el valor de la acción proyectado bajo este método?

Tip: **g = ROE * b**, tal que **b = 1 – Payout Ratio** y el **ROE = Ut neta / Patrimonio**

Pregunta 9 –

La empresa "Buen Pan Calientito e Irresistible" (BPCI) desea expandir su red de cafeterías y necesita captar recursos para financiar nuevas aperturas. Para dicho propósito, ha decidido emitir bonos a un plazo de 3 años. Estos bonos consideran cupones cuatrimestrales (3 cupones en el ano). El instrumento tiene las siguientes características: el primer año solo generará pagos de intereses, durante el segundo año tendrá gracia total (es decir, no se pagarán-intereses ni capital), y finalmente, en el tercer año se pagarán cupones iguales de capital e intereses. La tasa caratula del bono es UF + 10 % compuesto anual, y el valor caratula de los bonos es de UF 100.000.

a. Calcule el valor de los 9 cupones. (10 puntos)
b. Calcule el valor de venta del bono si la tasa efectiva de colocación fuese de UF + 5 % semestral compuesta. (5 puntos)
c. Suponga que la empresa ha realizado los pagos hasta el cupón n°6 (incluido). El comprador del bono desea venderlo ya que necesita liquidez de manera anticipada. Finalmente, la venta logra realizarse un mes después del pago del cupón n°6. Si la tasa efectiva de mercado en ese momento era de 12 % compuesto anual para la emisión de bonos de empresas con similar nivel de riesgo, ¿cuál fue el valor en que se vende el bono?
d. Calcule la duración de Macaulay del bono previo a su venta, es decir, como si hubiese sido colocado a la tasa caratula.
e. De acuerdo con la duración modificada, ¿cuál debe ser el valor de venta del bono si la TIR efectiva cuatrimestral es 0,2 % mayor a la tasa caratula del bono?

Pregunta 10 –

La empresa NotSushi requiere financiar un proyecto de delivery propio. Las condiciones de mercado son especialmente atractivas para emitir bonos, es particular, si los pagos de cupones son exóticos.

NotTrust Bank, una de las instituciones financieras de mayor tamaño y prestigio a nivel local, estará a cargo de la emisión de este bono por $ 2.300 millones. El Gerente de Finanzas de NotSushi ha establecido que la tasa cupón será 0,721% mensual y que los pagos de cupones serán anuales.

NotSushi tendrá un período de gracia de 2 años, donde no pagará cupones. El año 3 y el año 4, pagará dos cupones anuales iguales (de capital más intereses), que reducirán la deuda en 50%. Luego de esto, pagará solamente intereses y pagará el saldo insoluto en los últimos dos cupones de amortizaciones iguales

a) Preparar la tabla de desarrollo/amortización
b) Tras sorpresivas cifras económicas, la tasa de emisión del bono finalmente fue 8% efectiva anual ¿NotSushi emitió el bono bajo el par, a la par, o sobre el par? Explique ¿Cuánto recaudó NotSushi con la emisión de su bono?
c) Calcule la duración de macaulay del bono
d) Usted es un inversionista que participó en la reciente emisión de NotSushi. El inesperado proyecto de "Tercer retiro de las AFPs" enviado por el presidente al congreso, llevó a que la tasa de mercado de los bonos cayera 85 pb. Si vende sus bonos ¿Obtendrá una ganancia o pérdida de capital? Calcule el cambio en el precio del bono en base a su resultado en (c)

Pregunta 11 –

El año 2020 Kano realizó una emisión de bonos con las siguientes características. Moneda: pesos chilenos; Valor nominal o valor facial: $5.000.000; Tasa carátula o tasa de emisión: 10% anual efectiva; Vencimiento: 4 años; pago de cupones: Semestrales. Durante el primer año el bono presenta gracia total (2 semestres), para luego amortizar el capital en 2 periodos por $500 millones cada uno (2 semestres). Posteriormente paga por 2 años (4 semestres) el saldo adeudado en cuotas semestrales iguales.

a) Construya la tabla de desarrollo para este bono. Recuerde que esta tabla muestra las fechas de pago de cupones, los intereses, amortización, pago total del cupón y saldo final por amortizar.
b) A cuánto se reduce el saldo insoluto (capital endeudado) desde el inicio hasta el comienzo del año 3
c) En base a sus cálculos anteriores, determine el precio que tendría el bono, se corta el sexto cupón se vende a una YTM de un 15% anual efectiva (ex cupón).

<u>Pregunta 12 –</u>

Ejercicio 1 (20 puntos)

"Firefly" es una sociedad anónima cerrada y sus accionistas se encuentran haciendo estimaciones del valor que podría tener la acción en una eventual venta de estas. Usted ha sido contratada como consultora para que entregue una propuesta de valor de la acción bajo diferentes escenarios.

"Firefly" generó una utilidad por acción de $3,5 en el último año recién terminado. Para todo efecto, la rentabilidad exigida para invertir en acciones de "Firefly" es de 14% anual efectivo.

a) ¿Cuánto es el valor de la acción en un escenario "muy conservador" que en la práctica significa no reinvertir utilidades y por lo tanto no considerar crecimiento futuro del dividendo?
b) ¿Cuánto es el valor de la acción si realiza la proyección en un escenario "base" que significa considerar el % de retención histórico de la empresa, esto es, 60%, y se proyecta que el ROE se mantendrá en un 16% anual?
c) Suponga que los accionistas reciben una propuesta de venta de las acciones de su empresa por parte del conglomerado "Fedra". El precio que ellos pretenden obtener es de $ 111 por acción considerando que el próximo año esperan que Firefly pague $3 de dividendo por acción. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento anual del dividendo implícita en dicho valor esperado de la acción?
d) Asuma que Ud. ha considerado también la opción de proyectar el valor en base a FCD (Flujos de Caja Descontados). El periodo del forecast es de 3 años y espera que desde dicho año los dividendos se estabilicen y crezcan a una tasa de un 10% anual efectivo (cada año un 10% más que el año anterior). Los dividendos por acción esperados son los siguientes:

   Año 1 $ 2,5 Año 2 $ 2,8 Año 3 $ 3,1

   ¿Cuánto es el valor de la acción proyectado bajo este método?

   Tip: **g = ROE * b**, tal que **b = 1 – Payout Ratio** y el **ROE = Ut neta / Patrimonio**